

烟台招远曹家洼金矿“2·17”较大火灾 事故调查报告

2021年2月17日0时14分许，烟台招远市夏甸镇曹家洼金矿3号盲竖井罐道木更换过程中发生火灾事故，造成10人被困。经全力救援，4人获救，6人死亡，直接经济损失1375.86万元。

事故发生后，刘鹤副总理、王勇国务委员等中央领导同志分别作出批示，要求全力搜救被困人员，及时排查事故原因，有针对性开展专项整治，坚决遏制重特大事故发生。应急管理部黄明书记、黄玉治副部长第一时间视频连线指导救援，国家矿山安全监察局党组成员、副局长黄锦生同志带领应急管理部工作组迅速赶赴现场指导救援工作。山东省委、省政府高度重视，省委书记刘家义，省委常委、秘书长刘强，副省长汲斌昌等省领导迅速赶到现场，成立了省市县一体化应急救援指挥部。烟台及招远市主要负责同志第一时间赶赴现场，全力组织事故抢险救援和善后工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规定和应急管理部领导要求，经省政府批准，成立由省应急管理厅牵头，

省公安厅、省总工会和烟台市人民政府及浙江省派员参加的烟台招远曹家洼金矿“2·17”较大火灾事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组下设技术组、管理组、综合组，同时邀请省检察院派员参加。事故调查组聘请省内外矿山、火灾等领域专家组成专家组，一并参与事故调查工作。省纪委监委成立事故问责调查专门工作组，对有关地方党委政府和相关部门公职人员涉嫌违纪违法问题开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事人和技术鉴定、模拟实验及综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故企业及相关情况

（一）事故相关企业

1. 招远市曹家洼矿业集团有限公司（以下简称曹家洼矿业集团公司）。该公司系招远市夏甸镇镇办企业，成立于2020年1月19日，法定代表人：王敬志，经营范围：金原矿采选和相关产品的销售等。

2. 招远市曹家洼金矿（以下简称曹家洼金矿）。该矿是曹家洼矿业集团公司所属企业，成立于1989年10月27日，法定代

表人：王敬志，矿长：李进桂，经营范围：金原矿采选（有效期以许可证为准）等；2018年4月23日取得了山东省国土资源厅核发的《采矿许可证》（证号：C3700002011014120104599），开采方式：地下开采，生产规模9.9万吨/年，有效期自2018年1月17日至2028年1月17日；2019年11月27日取得了烟台市公安局核发的《爆破作业单位许可证》（非营业性，编号：3706001300060），有效期至2022年11月27日；2020年12月30日取得了山东省应急管理厅核发的《安全生产许可证》（编号：鲁FM安许证字〔2020〕00-0057），有效期自2020年6月27日至2023年6月26日；现有从业人员247人。

3. 温州矿山井巷工程有限公司（以下简称温州井巷公司）。该公司成立于1993年3月29日，执行董事：林衡，法定代表人：戴笑乐，经营范围：矿山井巷、拆除、房屋建筑、建筑装修装饰、通讯工程的施工；机电设备安装；矿产开采；对矿山开发项目的投资；劳务服务（在许可证有效期内经营）等。2020年10月22日取得了住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D133033687），资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级，有效期至2021年12月31日。2020年1月14日取得了浙江省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：浙JZ安许证字〔2005〕030008），有效期至2023年1月13日。2020年11月2日取得了浙江省应急管理厅核发的《安全生产许可证》（编号：浙FM安许证字〔2020〕CCJ014），许可范围：

金属非金属矿山采掘施工作业，有效期自 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日。

4. 温州矿山井巷工程有限公司烟台招远办事处(以下简称温州井巷公司招远办事处)。该办事处是温州井巷公司的分支机构，负责人：杨茂兴，实际控制人：林书渊。2018 年 8 月 29 日取得了招远市市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370685MA3MCRLA7N），营业场所：招远市夏甸镇政府驻地人和路 3 号，经营范围：矿山井巷、拆除、房屋建筑、水利水电、通讯工程的施工；机电设备安装等。

（二）温州井巷公司及招远办事处施工队伍情况

温州井巷公司作为非煤矿山外包工程承包单位，在招远市有 7 个项目部，项目部的项目经理、项目副经理、安全负责人、技术负责人等均由温州井巷公司任命。其中，中矿项目部由温州井巷公司直接管理，温州井巷公司 2019 年 12 月 3 日任命王德铅为中矿项目部安全负责人，2020 年 12 月 21 日任命王德铅为中矿项目部项目经理；其他 6 个项目部由温州井巷公司委托其招远办事处负责日常管理。除此之外，温州井巷公司招远办事处还使用温州井巷公司矿山工程施工资质为其他项目部、施工队代签矿山工程施工合同。

（三）罐道木更换工程合同签订情况

2020 年 9 月，曹家洼金矿拟对 2 号竖井、3 号盲竖井、5 号盲竖井进行检修作业（包括 3 号盲竖井罐道木更换工程），矿长

李进桂安排副矿长徐国栋与王德铅联系，由王德铅组织施工队来实施检修作业。王德铅在温州井巷公司中矿项目部人员之外，临时找了赵成方、王义亭、李作尊、姜仁起、梁桂旭等 5 人组成施工队（以下简称王德铅施工队），实施 3 号盲竖井罐道木更换工程作业。由于王德铅施工队不具有矿山工程施工资质，王德铅与温州井巷公司招远办事处实际控制人林书渊联系，借用温州井巷公司矿山工程施工资质，承揽该检修作业工程。2020 年 12 月 1 日，曹家洼金矿与温州井巷公司招远办事处签订了《曹家洼金矿 2 号竖井、3 号盲竖井、5 号盲竖井检修工程施工合同》，工程范围包括曹家洼金矿 2 号竖井箕斗间更换方钢罐道改造，5 号盲竖井钢丝绳更换、电缆更换，3 号盲竖井供风管路安装、更换二中以上复合罐道。2021 年 1 月 15 日，王德铅以温州井巷公司中矿项目部名义向曹家洼金矿提报了《曹家洼金矿 3 号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术组织措施》，1 月 20 日，曹家洼金矿同意该措施。

二、事故发生经过

事故发生前，共有 10 人在井下工作。其中王德铅施工队 5 人即赵成方（班长）、王义亭、李作尊、姜仁起、梁桂旭在 3 号盲竖井-470 米以上进行罐道木更换作业。曹家洼金矿水泵工杨晓、刘华平分别在-265 米、-660 米水泵房值守，卷扬机工尹晓东在 3 号盲竖井井口卷扬机房内工作，带班副总工程师庄志远、安全员臧廷财在-265 米 3 号盲竖井井口附近值守。

2月16日19时16分至事故发生前，王义亭等对固定罐道木的螺栓、工字钢、加固钢板进行切割作业过程中，产生的高温金属熔渣、残块断续掉落，其中在16日23时45分后有大量高温金属熔渣、残块频繁掉落。17日0时14分许，持续掉落到-505米处梯子间部位的高温金属熔渣、残块引燃玻璃钢隔板着火，火势逐渐增大继而又引燃电线电缆、罐道木等可燃物，沿井筒向上燃烧迅速蔓延至-265米中段3号盲竖井井口、附近硐室和部分运输大巷，高温烟气进入-265米中段巷、7号盲斜井、-480米中段巷、5号盲斜井、1号竖井、1号斜井。

0时33分，2号竖井卷扬机工杨春叶发现井下停电，报告值班班主任王永志。王永志核实情况后，向值班矿长徐国栋报告井下停电及地面核实的1号竖井、1号斜井有冒烟、异味等情况，徐国栋立即报告曹家洼金矿法定代表人王敬志、矿长李进桂、安全总监宋涛。

三、事故应急处置情况

事故发生后，企业立即开展先期处置工作，报告当地党委政府和有关部门，逐级上报到省委省政府及有关部门、应急管理部。

接到事故报告后，省委、省政府主要领导立即安排部署抢险救援工作。省委书记刘家义，省委常委、秘书长刘强，副省长汲斌昌立即赶赴现场，成立由汲斌昌同志任总指挥的省市县一体化现场救援指挥部，下设综合协调、应急救援、警戒保卫、医疗救护、技术处置、后勤保障、舆情控制、善后工作等8个专项工作

组。国家矿山安全监察局副局长黄锦生带领应急管理部工作组及专家迅速赶赴现场指导救援。指挥部紧急调集 11 支队伍、214 人赶赴现场救援。先期到达的招远金都救护队、山东黄金救护队、龙矿救护大队分批分组下井灭火降温、搜救被困人员。

经过全力搜救，被困人员刘华平于 10 时 23 分，王义亭、赵成方、李作尊于 11 时 10 分安全升井。6 名遇难人员遗体于 16 时 50 分升井，现场救援结束。

经环保部门监测，此次火灾事故未对周边生态环境造成影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡。此次事故共造成 6 人死亡，4 人受伤。

（二）经济损失。此次事故共造成直接经济损失 1375.86 万元。

五、事故发生原因和性质

（一）直接原因

作业人员在拆除 3 号盲竖井内-470 米上方钢木复合罐道过程中，违规动火作业，气割罐道木上的螺栓及焊接在罐道梁上的工字钢、加固钢板，较长时间内产生大量的高温金属熔渣、残块等持续掉入-505 米处梯子间，引燃玻璃钢隔板，在烟囱效应作用下，井筒内的玻璃钢、电线电缆、罐道木等可燃物迅速燃烧，形成火灾。

（二）间接原因

1. 曹家洼金矿未依法落实非煤矿山发包单位安全生产主体

责任

(1)日常安全管理不到位。安全生产风险分级管控和隐患排查治理主体责任不落实。未严格按照《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）和《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理，特别是对3号盲竖井动火作业等级判定为“一般”。未将外来施工人员培训纳入企业统一管理，未按规定对王德铅施工队作业人员进行安全教育培训¹。事故发生后，组织伪造《曹家洼金矿3号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术组织措施》的培训记录。

(2)外包队伍安全管理混乱。未按企业规章制度采用邀请招标方式确定2号竖井、3号盲竖井、5号盲竖井检修项目外包队伍，而是直接指定王德铅施工队承揽该项目。未按规定与温州井巷公司签订《曹家洼金矿2号竖井、3号盲竖井、5号盲竖井检修工程施工合同》，而是于2020年12月1日与温州井巷公司招远办事处签订该合同。未按规定审查温州井巷公司相应资质情况和王德铅施工队的安全管理制度建设、安全教育培训和特种作业人员持证上岗等情况；²事故发生后，会同温州井巷公司招远办

1 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十一条：金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。

2 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第七条：发

事处，组织伪造王德铅曹家洼金矿检修项目部经理任命书、委托书。

(3)罐道木更换工程管理不到位。未向王德铅施工队进行 3 号盲竖井罐道木更换工程技术交底³；未督促王德铅施工队制定应急预案和隐患排查治理措施⁴；未督促王德铅施工队执行带班下井制度⁵；未对王德铅施工队更换罐道木工程作业中存在的火灾隐患采取有效防范措施⁶。

(4)动火作业管理缺失。动火作业管理制度针对性不强，未对井下动火作业作出规定。事故发生当日在 3 号盲竖井罐道木更换工程实施动火作业前，未办理动火作业许可证，未现场审查热切割动火作业人员的特种作业人员资格，致使动火作业施工程序

包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质，不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。

3 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 62 号）第十三条：发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。

4 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 62 号）第二十三条：承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。

5 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 62 号）第二十三条第三款：地下矿山工程承包单位及其项目部的主要负责人和领导班子其他成员应当严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》执行带班下井制度。

6 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 62 号）第十一条：金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。

严重违规。当班人员对违规动火作业引发的大量高温熔渣、残块掉落的火灾隐患未及时采取有效措施⁷；事故发生后，组织伪造2021年2月15日、16日、17日3号盲竖井罐道木更换工程动火作业许可证。

(5)事故矿山开采管理混乱。常年超过《采矿许可证》核定生产规模进行生产⁸，未认真采取矿区边界有效封堵措施，5号盲竖井粉矿回收井、8号盲竖井现状与《矿产资源开发利用方案》设计不一致，未重新编制《矿产资源开发利用方案》，导致矿山生产系统无法进行长远规划和科学设计，增大了管理难度和安全风险。

(6)应急管理不到位。井下动火作业现场应急处置方案针对性不强，应急救援演练走过场，未针对井下火灾导致有毒有害气体窒息等重点进行演练；⁹火灾发生后现场人员未及时采取有效

7 《山东省安全生产条例》第二十三条：高危生产经营单位应当建立并落实单位负责人现场带班制度，制定带班考核奖惩办法和工作计划，建立和完善带班档案并予以公告，接受从业人员监督。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现并妥善处理事故隐患；遇到危及人身安全的险情时，应当采取紧急措施，组织人员有序撤离，并进行妥善处理。

8 2018年4月23日原山东省国土资源厅核发《采矿许可证》(证号：C3700002011014120104599)，矿山名称：招远市曹家洼金矿曹家洼矿区，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，生产规模9.9万吨/年，矿区面积3.086平方公里，有效期限10年(自2018年1月17日至2028年1月17日)。

9 《安全事故应急预案管理办法》(2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修正)第六条：生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。现场处置方案，是指生产经营单位根据不同

灭火措施，现场人员应急自救能力不足，未佩戴使用自救防护用品¹⁰。

2. 王德铅施工队违规实施罐道木更换工程作业

(1) 违规承揽矿山施工工程。违规借用温州井巷公司矿山工程施工资质，以温州井巷公司招远办事处名义签订《曹家洼金矿 2 号竖井、3 号盲竖井、5 号盲竖井检修工程施工合同》，承揽 3 号盲竖井罐道木更换工程。在工程作业前，王德铅违规以温州井巷公司中矿项目部名义向曹家洼金矿提交了《曹家洼金矿 3 号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术措施》。

(2) 未健全项目部安全生产管理制度。未建立安全生产管理基本制度，未配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员实施作业，未执行领导带班下井制度，未制定应急预案和隐患排查治理措施。¹¹

(3) 违规实施动火作业。未经安全技术交底，未履行动火作业审批手续，未确认动火作业现场安全环境，违规使用无特种作

生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

10 《山东省安全生产条例》第十七条第二条：生产经营单位应当按照国家标准、行业标准或者地方标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用。

11 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 62 号）第七条：发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质，不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。承包单位的项目部承担施工作业的，发包单位除审查承包单位的安全生产许可证和相应资质外，还应当审查项目部的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况。承担施工作业的项目部不符合本办法第二十一条规定的安全生产条件的，发包单位不得向该承包单位发包工程。

业操作资格的人员实施动火作业。对违规动火作业引发的大量高温熔渣、残块掉落火灾隐患未及时采取有效措施。

3. 温州井巷公司未依法落实非煤矿山承包单位安全生产主体责任

(1) 温州井巷公司招远办事处。

①违规出借矿山工程施工资质。违规向王德铅施工队出借温州井巷公司矿山工程施工资质承揽曹家洼金矿 2 号竖井、3 号盲竖井、5 号盲竖井检修工程，并违规以办事处名义与曹家洼金矿签订检修工程合同。

②对王德铅施工队管理缺失。未对其从业人员开展安全生产教育培训，未督促其制定应急预案和隐患排查治理措施，未督促其执行带班下井制度，未发现并制止其违规动火作业行为。事故发生后，会同曹家洼金矿组织伪造王德铅曹家洼金矿检修项目部经理任命书、委托书。

(2) 温州井巷工程公司。

①对招远办事处及项目部疏于管理。以包代管，未发现并制止招远办事处违规出借资质、违规承揽工程等行为，未按规定对驻招远各项目部进行安全检查、安全教育培训及安全考核。¹²

②对该公司中矿项目部项目经理王德铅疏于管理。未发现其

¹²《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 62 号）第二十条：承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核。禁止承包单位以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。

以该公司招远办事处名义违规承揽曹家洼金矿 2 号竖井、3 号盲竖井、5 号盲竖井检修工程，未发现其以该公司中矿项目部名义违规向曹家洼金矿提供《曹家洼金矿 3 号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术措施》。

4. 招远市夏甸镇党委、政府未依法履行镇办企业管理职责

对曹家洼金矿安全生产工作疏于管理，未认真落实曹家洼金矿出资人安全管理职责；未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，开展安全生产大排查大整治活动不深入、不细致；落实春节期间停产企业安全管理措施不到位，对曹家洼金矿春节停产期间违规从事罐道木更换作业问题疏于管理。未认真履行对曹家洼金矿、温州井巷公司招远办事处等辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查职责，协助招远市有关部门依法履行非煤矿山安全生产监督管理职责不力。

5. 招远市应急管理局未依法履行非煤矿山安全监管职责

未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，开展安全生产大排查大整治活动不深入、不细致；履行非煤矿山安全生产监督检查职责不力，到曹家洼金矿进行执法检查未发现曹家洼金矿存在违法发包施工项目、动火作业管理混乱、安全教育培训不规范等问题；非煤矿山安全监管和执法人员配备不足。

6. 招远市自然资源和规划局未依法履行矿产资源主管部门职责

落实矿产资源主管部门监管责任不力，对曹家洼金矿因缩小采矿范围变更《采矿许可证》，未对原《矿产资源开发利用方案》适用性存在的问题实行闭环监管，未对矿区边界封堵采取有效监管措施。发现曹家洼金矿超过《采矿许可证》核定生产规模进行生产，及“5号盲竖井粉矿回收井、8号盲竖井”现状与《矿产资源开发利用方案》设计不一致，均未采取有效措施予以纠正，导致矿山生产系统无法进行长远规划和科学设计，增大了管理难度和安全风险。

7. 招远市工业和信息化局未依法履行黄金行业主管部门职责

履行黄金行业管理职责不力，未认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，未有效指导督促黄金行业加强安全管理，组织实施黄金行业法规和规章、技术规范 and 标准不力。对曹家洼金矿履行安全生产主体责任监管不到位，到曹家洼金矿开展安全监督检查不细致、不认真。

8. 招远市矿业秩序整顿指挥部办公室未认真履行矿产秩序整顿工作职责

推进矿业秩序整顿工作不力，监督督促各相关部门履行矿山监管职责不到位。对组织到矿山企业开展监督检查发现的问题及整改要求，未采取有效措施进行跟踪督办。

9. 招远市党委、政府未依法履行安全生产属地监管职责

未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，落实上级党委、政府关于非煤矿山安全生产监管工作的部署和要求不力，开展安全生产大排查大整治活动不深入、不细致。未认真督促招远市相关部门依法履行非煤矿山安全生产监督管理相关职责。未认真督促夏甸镇党委、政府依法履行安全生产监督检查职责。

（三）事故性质

经调查认定，烟台招远曹家洼金矿“2·17”火灾事故是一起企业违规动火作业引发的较大生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）已被公安机关采取措施人员

1. 王敬志，中共党员，曹家洼金矿法定代表人，曹家洼矿业集团公司法定代表人、董事长、总经理。未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，未认真履行主要负责人安全生产职责，未认真组织落实外包队伍安全管理和动火作业安全管理措施。对事故发生负有主要领导责任。2021年2月24日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关刑事拘留，2月25日变更为取保候审。建议依法追究刑事责任。

2. 李进桂，中共党员，曹家洼金矿矿长，曹家洼矿业集团公司董事、副总经理，负责曹家洼金矿日常管理。未认真履行主要负责人安全生产职责，未认真组织落实外包队伍安全管理和动火作业安全管理措施，事故发生后组织伪造动火作业许可证、《曹

家洼金矿 3 号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术组织措施》培训记录。对事故发生负有主要领导责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关刑事拘留。建议依法追究刑事责任。

3. 徐国栋，曹家洼金矿副矿长。允许不具备相应资质的王德铅施工队承揽 3 号盲竖井罐道木更换工程。作为事故发生当日值班领导，对王德铅施工队当日违规下井动火作业未制止。对事故发生负有主要领导责任。2021 年 2 月 25 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关刑事拘留。建议依法追究刑事责任。

4. 宋涛，曹家洼金矿安全总监。作为专项分管本单位安全生产管理工作的责任人，未组织审查外包施工单位的安全生产条件、施工资质和外包施工人员的特种作业人员持证上岗等情况；未督促外包施工人员落实《曹家洼金矿 3 号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术组织措施》；监督落实井下动火作业管理规定不力。对事故发生负有主要领导责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关取保候审。建议依法追究刑事责任。

5. 王永志，曹家洼金矿采矿车间主任。未向王德铅施工队进行 3 号盲竖井罐道木更换工程技术交底；未督促王德铅施工队对 3 号盲竖井罐道木更换工程作业中存在的火灾隐患采取有效防范措施；作为采矿车间主任，事故发生当日值班时，对 3 号盲竖井罐道木更换工程动火作业，未组织办理动火作业许可证，未组织

审查热切割动火作业人员的特种作业人员资格，致使动火作业施工程序严重违规。对事故发生负有主要领导责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关刑事拘留。建议依法追究刑事责任。

6. 林书渊，温州井巷公司招远办事处实际控制人。违规出借矿山工程施工资质给不具备安全生产条件的王德铅施工队，允许其以温州井巷公司招远办事处名义承揽曹家洼金矿 2 号竖井、3 号盲竖井、5 号盲竖井检修工程。对王德铅施工队疏于管理，对该施工队的特种作业人员资格未进行审查，未对作业人员进行安全教育培训和应急处置演练。对事故发生负有直接责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关刑事拘留。建议依法追究刑事责任。

7. 杨茂兴，温州井巷公司招远办事处负责人，实际负责对项目部及施工队的安全管理工作。未按规定履行安全生产管理人员职责，对王德铅施工队的安全教育培训不到位，施工现场安全检查不到位，对王德铅施工队违规动火作业行为未发现、未制止。对事故发生负有主要领导责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关取保候审。建议依法追究刑事责任。

8. 王德铅，曹家洼金矿 3 号盲竖井检修工程施工队负责人。违规借用温州井巷公司矿山工程施工资质，承揽曹家洼金矿 2 号竖井、3 号盲竖井、5 号盲竖井检修工程；未履行动火作业审批手续、未确认动火作业现场安全环境、使用无资格人员实施动火

作业。对事故发生负有直接责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关刑事拘留。建议依法追究刑事责任。

9. 赵成方，王德铅施工队作业现场负责人，热切割作业实施人。未取得特种作业操作资格、未经批准实施动火作业，作业时未采取有效措施消除火灾隐患。对事故发生负有直接责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关监视居住。建议依法追究刑事责任。

10. 王义亭，王德铅施工队作业人员，热切割作业实施人。未取得特种作业操作资格、未经批准实施动火作业，作业时未采取有效措施消除火灾隐患。对事故发生负有直接责任。2021 年 2 月 24 日因涉嫌重大责任事故罪被公安机关监视居住。建议依法追究刑事责任。

上述人员是中共党员或公职人员的，建议相关纪检监察机关加强与司法机关的沟通协调，在具备作出党纪或政务处分条件后，及时作出相应处理。

（二）建议问责人员

1. 原旭东，招远市夏甸镇党委原副书记、原镇长。未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，未认真落实党政领导干部安全生产责任制，对镇办企业曹家洼金矿安全生产工作疏于管理，对曹家洼金矿、温州井巷公司招远办事处等未认真履行安全生产主体责任失察，对事故发生负有直接责任，建议给予其党内严重警告、政务降级处分。

2. 尹志广，招远市夏甸镇党委原书记。未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求，未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，未认真落实党政领导干部安全生产责任制，对镇办企业曹家洼金矿安全生产工作疏于管理，对事故发生负有直接责任，建议给予其党内严重警告处分。

3. 王永生，中共党员，招远市应急管理局矿山科负责人（参公人员）。未认真履行非煤矿山安全监管职责，对曹家洼金矿违规将罐道木更换工程项目发包给王德铅施工队、未按规定开展安全教育培训等问题监管不到位，对事故发生负有直接责任，建议给予其党内严重警告、政务降级处分。

4. 王晓东，招远市应急管理局党委委员、安全生产监察大队队长、二级主任科员。未认真履行非煤矿山安全生产执法检查职责，到曹家洼金矿进行执法检查时，未发现曹家洼金矿违规将罐道木更换工程项目发包给王德铅施工队以及该施工队违规实施动火作业等问题，对事故发生负有直接责任，建议给予其党内严重警告、政务降级处分。

5. 杨云亮，招远市应急管理局党委委员、副局长，分管矿山科和安全生产监察大队。疏于管理，未按规定督促矿山科、监察大队履行非煤矿山安全生产监管和执法检查职责，对曹家洼金矿违规将罐道木更换工程项目发包给王德铅施工队、未按规定开展安全教育培训等问题监管失察，对事故发生负有主要领导责任，

建议给予其党内严重警告、政务记大过处分（因其他严重职务违法问题已被采取留置措施）。

6. 李宝通，招远市应急管理局党委原书记、原局长。未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，未扎实开展安全生产大排查大整治活动；疏于管理，对该局未认真履行非煤矿山安全监管和执法检查职责等问题失察，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内警告、政务记过处分。

7. 兰建国，中共党员，招远市自然资源和规划局地质和矿山资源管理科负责人（事业编制）。监督不力，发现曹家洼金矿超过《采矿许可证》核定生产规模进行生产，曹家洼金矿“5#盲竖井粉矿回收井、8#盲竖井”现状与《矿产资源开发利用方案》设计不一致，均未采取有效措施予以纠正，对事故发生负有直接责任，建议给予其党内严重警告、政务降级处分。

8. 考卫启，招远市自然资源和规划局党组成员、直属分局局长，分管地质和矿山资源管理科。疏于管理，未按规定督促检查指导地质和矿山资源管理科履行职责，对其存在的落实矿产资源主管部门监管责任不力等问题失察，对事故发生负有主要领导责任，建议给予其党内严重警告、政务记大过处分。

9. 侯福江，招远市自然资源和规划局党组书记、局长。未认真贯彻落实国家法律法规政策，疏于管理，对该局未认真落实矿产资源监督管理和监督检查职责等问题失察，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内警告、政务记过处分。

10. 任志义，中共党员，招远市黄金产业发展促进中心科长。监督不力，未认真履行黄金行业安全管理职责，对曹家洼金矿履行安全生产主体责任监管不到位，到曹家洼金矿开展安全监督检查不细致、不认真，对事故发生负有直接责任，建议给予其党内严重警告、政务记大过处分。

11. 梁国栋，中共党员，招远市黄金产业发展促进中心副主任（事业编制），主持招远市黄金产业发展促进中心（该中心实际履行招远市工业和信息化局黄金行业管理职责）工作。监督不力，未认真履行黄金行业安全管理职责，对曹家洼金矿履行安全生产主体责任监管不到位，到曹家洼金矿开展安全监督检查不细致、不认真，对事故发生负有主要领导责任，建议给予其政务记大过处分。

12. 徐晓伟，招远市工业和信息化局党组书记、局长、四级调研员，直接分管招远市黄金产业发展促进中心。未认真贯彻落实国家法律法规政策，疏于管理，未有效指导督促招远市黄金行业加强安全管理，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内警告、政务记过处分。

13. 李胜涛，中共党员，招远市矿业秩序整顿指挥部办公室主任。监督不力，对组织到矿山企业开展监督检查发现的问题及整改要求，未采取有效措施进行跟踪督办，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内警告、政务记过处分。

14. 战亮，招远市政府党组成员、副市长，分管自然资源和

规划等工作。按照招远市《市级班子领导成员包镇（街道）安排意见》，分组包夏甸镇。未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求，未认真履行市级班子领导成员包帮夏甸镇工作职责，对曹家洼金矿、温州井巷公司招远办事处等未认真履行安全生产主体责任失察，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内警告、政务记过处分。

15. 张金亮，招远市委原常委、市政府党组原副书记、原副市长，分管应急管理和安全生产等工作。未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求，未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，未扎实组织开展安全生产大排查大整治活动；疏于管理，对招远市应急管理局未认真履行非煤矿山安全监管和执法检查职责等问题失察，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内严重警告、政务记大过处分。

16. 吴有进，招远市委原副书记、市政府原市长。未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求，未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，未认真落实党政领导干部安全生产责任制；疏于管理，对夏甸镇党委、政府和招远市应急管理局、自然资源局、工信局、矿业秩序整顿指挥部办公室等单位未认真履行相应职责失察，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内警告、政务记过处分。

17. 贺业增，招远市委书记、市委党校校长、招远经济技术开发区工委书记、管委主任（副厅级）。未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求，未认真吸取栖霞市五彩龙公司笏山金矿“1·10”爆炸事故教训，未认真落实党政领导干部安全生产责任制；疏于管理，对夏甸镇党委、政府和招远市应急管理局、自然资源局、工信局、矿业秩序整顿指挥部办公室等单位未认真履行相应监管职责问题失察，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其党内警告处分。

（三）问责单位建议

责成招远市委、市政府向烟台市委、市政府作出深刻检查；责成烟台市委、市政府向省委、省政府作出深刻检查。上述情况同时抄报省纪委监委、省政府安委会办公室。

（四）行政处罚建议

1. 对事故责任单位和责任人员的行政处罚

（1）曹家洼金矿。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局第13号令发布，第42号令、第77号令修正）第十五条第一款第（二）项的规定，由烟台市应急管理局对其处70万元的事故罚款。建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（五）项的规定，由烟台市应急管理局对其处190万元的罚款。建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四

十条第一款的规定，由山东省应急管理厅依法暂扣其《安全生产许可证》。建议按照有关规定将其纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”。

(2) 温州井巷公司。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(二)项和《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》(原国家安全监管总局第13号令发布，第42号令、第77号令修正)第十五条第一款第(二)项的规定，由烟台市应急管理局对其处70万元的事故罚款。建议按照有关规定将其纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”。

(3) 王敬志，中共党员，曹家洼金矿法定代表人，曹家洼矿业集团公司法人代表、董事长、总经理。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(二)项和《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》(原国家安全监管总局第13号令发布，第42号令、第77号令修正)第十八条第(二)项的规定，由烟台市应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款；按照《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第三款的规定，自刑罚执行完毕之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第493号)第四十条第一款的规定，由烟台市应急管理局撤销其《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

(4) 李进桂，中共党员，曹家洼矿业集团公司董事、副总经理，曹家洼金矿矿长，负责曹家洼金矿日常管理。建议按照《中

华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局第13号令发布，第42号令、第77号令修正）第十八条第（二）项的规定，由烟台市应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款；按照《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第三款的规定，自刑罚执行完毕之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第四十条第一款的规定，由烟台市应急管理局撤销其《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

（5）林衡，温州井巷公司执行董事。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局第13号令发布，第42号令、第77号令修正）第十八条第（二）项的规定，由烟台市应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款。

（6）戴笑乐，温州井巷公司法定代表人。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局第13号令发布，第42号令、第77号令修正）第十八条第（二）项的规定，由烟台市应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款。

（7）宋志勇，中共党员，曹家洼金矿总工程师，分管采矿车间。未督促采矿车间向王德铅施工队进行3号盲竖井罐道木更换工程技术交底。违反安全管理规定组织动火作业，事故发生当

日在 3 号盲竖井罐道木更换工程实施动火作业前，未督促采矿车间办理动火作业许可证，未督促采矿车间现场审查热切割动火作业人员的特种作业人员资格，致使动火作业施工程序严重违规。对事故发生负有责任。建议按照《山东省安全生产条例》第四十五条第二款的规定，由烟台市应急管理局对其处 3 万元的事故罚款。

(8) 吕瑞武，曹家洼金矿安全科科长。未严格审查外包施工单位的安全生产条件、施工资质和外包施工人员的特种作业人员持证上岗等情况；未督促外包施工人员落实《曹家洼金矿 3 号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术组织措施》；未按规定组织外包施工人员进行安全教育培训，培训考核情况不属实；违反安全管理规定组织动火作业；事故发生后参与伪造动火作业许可证，参与伪造《曹家洼金矿 3 号竖井更换罐道工字钢及木罐道施工措施施工安全技术组织措施》培训记录。对事故发生负有责任。建议按照《山东省安全生产条例》第四十五条第二款的规定，由烟台市应急管理局对其处 3 万元的事故罚款。建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第三十六条第（五）项的规定，由烟台市应急管理局对其处上一年年收入 80% 的罚款。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，由烟台市应急管理局撤销其安全生产管理人员资格。

(9) 王朦，曹家洼金矿采矿车间副主任。未对王德铅施工

队更换 3 号盲竖井罐道木更换工程作业中存在的火灾隐患采取有效治理措施；事故发生后，参与伪造动火作业许可证。建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第三十六条第（五）项的规定，由烟台市应急管理局对其处上一年年收入 80% 的罚款。

（10）丁学斌，温州井巷公司招远办事处聘用人员。事故发生后会同曹家洼金矿伪造王德铅项目经理任命书、委托书。建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第三十六条第（五）项的规定，由烟台市应急管理局对其处上一年年收入 80% 的罚款。

2. 对其他安全生产违法行为的行政处罚

调查中发现曹家洼金矿存在未按规定执行领导带班下井制度、未按照规定使用安全生产费用行为，建议按照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 34 号）第二十一条、《山东省安全生产条例》第四十二条的规定，由烟台市应急管理局予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全发展理念，牢牢守住安全发展底线。各级党委政府要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，深刻汲取栖霞市笏山金矿“1·10”重大爆炸事故和招远市曹家洼金矿“2·17”较大火灾事故教训，牢固树立人民至上、生命至上的安全发展理念，摆正生命与生产、生命与矿井、生命

与效益、安全与发展的关系，决不能以牺牲安全为代价来换取非煤矿山企业的发展。要针对制约非煤矿山安全的长期性、复杂性和深层次矛盾问题，坚决落实非煤矿山攻坚举措，下大决心、攻坚克难，真关实治，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，实现非煤矿山绿色、安全、可持续发展。

（二）强化风险隐患管控排查，切实落实非煤矿山主体责任。非煤矿山企业要深入推进风险隐患双重预防体系建设，牢固树立“把重大风险隐患当成事故来对待”的理念，把全体员工发动起来，把所有风险管控起来，把所有隐患治理到位，切实做到全员负责、全过程控制、持续改进。非煤矿山发包、承包单位要按照“横向到边、纵向到底、人人有责”的要求，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人；强化全员培训，加强警示教育，提升每个人的安全意识、安全技能。结合非煤矿山企业特点，突出完善并严格执行火灾事故应急救援专项预案和现场处置方案，加强应急救援装备配备和维护，强化自救器等个人防护用品的井下管理使用。严格按照设计施工，确保现状和图纸资料相符合。矿山企业投入生产前，应进行建设与设计符合性评估，评估不合格的，不得投产；验收合格投产后，每年组织一次现状与设计符合性评估，凡发现现状与设计不符的，一律停产整改至与设计相符时，方可恢复生产。

（三）强化动火作业管理，坚决杜绝“三违”行为。非煤矿山企业要修订完善并严格执行动火作业管理制度，强化动火作业

过程管理，对动火作业中存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等严重“三违”行为的，要解除与施工单位的施工合同并不得再次发包施工项目，对违规作业人员要解除劳动合同并不得再次录用。要规范查验特种作业人员资格，严禁不具备资格条件的人员进行动火作业。动火作业前必须制定专门的安全措施并严格履行审批程序。在井口及井筒内进行动火作业时，必须制定专门防火安全措施并经企业主要负责人批准，对动火作业人员进行安全技术交底后方可动火作业，并派专人监护，作业时必须撤出井下所有作业人员。在主要进风巷动火作业时，必须撤出回风侧所有人员。动火作业部位下方应有收集熔渣、焊渣的可靠设施。作业前应检查清理可燃物，作业完毕应严格检查清理。违规在井口和井下进行动火作业的，一律依法责令停止作业、立即排除事故隐患。

（四）强化外包施工队伍管理，坚决解决“三不管”问题。各级各有关部门要督促非煤矿山企业认真落实《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监管总局令第62号），严格对施工单位资质把关，严格安全合同或协议管理，严格落实发包单位的统一管理职责，明确承包单位的专项责任，加强外来作业人员岗前培训和专门培训。采取有效措施，坚决解决发包单位不管施工单位、施工单位不管项目部、项目部不管施工队的“三不管”问题。对全省所有非煤矿山开展一次全面、彻底、不留死角的安全检查，合格一个，恢复生产一个；限期整改后仍不合格

的，坚决依法予以关闭。

（五）严禁使用易燃可燃玻璃钢材料，坚决淘汰落后设备设施。井筒内的隔离板（网）、平台、梯子及井下管路，严禁使用易燃、可燃玻璃钢材料。对井下现使用玻璃钢产品应立即进行检测检测评估，凡是燃烧性能等级未达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624）中 B₁B 级难燃标准的，一律限期更换。矿山企业不得使用国家《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》中禁止使用的设备设施，特别是未取得矿用产品安全标志的设备设施。

（六）推动矿产资源整合，促进产业集约发展。对开采规模小、采矿权设置不合理、交叉重复或同一矿体多个生产主体开发等矿山、矿区，按照依法依规和市场化原则，积极引导促进重组、兼并、联合，实现优化整合，形成若干个统一矿权、统一规划、统一生产系统、统一开采主体、统一管理经营“五统一”的矿山企业。对采矿权范围内资源枯竭的矿山、安全生产隐患大难以整改、重大灾害难以治理或经整改仍不具备安全生产条件的矿山，要依法依规关闭退出；对无证非法开采矿山全部取缔关闭。

（七）强化驻点督导监管，深入推进非煤矿山专项整治。负有非煤矿山监管职责的部门要按照省委省政府关于驻点督导的统一要求，深入开展非煤矿山领域驻点监管，逐一拉出驻点监管名单，分级组织实施。针对春节后复工复产特点，督促非煤矿山企业主要负责人开展警示教育，强化安全意识，筑牢思想防线。

迅速在全省所有非煤矿山企业开展专项整治和全面检查，重点对地下矿山和尾矿库等高风险矿山开展全系统各环节大排查，做到“三个百分百”，即高风险矿山自查自改百分百，上级企业检查下级矿山百分百，市县监管部门督查矿山企业百分百。做细做严执法检查，增强执法力量，聘请专家，真正蹲下去、沉下来，逐项对照检查，决不能蜻蜓点水、走马观花、流于形式，严格检查非煤矿山企业主体责任落实及自查自改情况，确保不留死角、不留盲区、不漏一企，不放过任何一个细节，不放过任何一处隐患。发现重大违法违规行为，立即停产整顿，严厉追责问责。